

个人简历

个人信息

姓名：马丁

籍贯：江苏省苏州市

出生年月：2000年2月

微信：outsider_0208

手机号码：17768402711

邮箱：769270787@qq.com

政治面貌：中共党员



教育背景

2025.09-2028.03

同济大学985|硕士

电子信息

- 学业经历：获得研究生学业奖学金一次

2018.09-2022.06

江苏海洋大学|本科

测绘工程

- 学业经历：获得本科生奖学金一次

项目经历

CLI Agent AI应用开发

2026.04-2026.06

技术架构：Go + SQLite + JSON-RPC + MCP + HTTP + Chrome DevTools MCP + Runtime API + Hybrid Search

项目描述：基于 Go 实现的 **terminal-first Agent Runtime**，支持 **ReAct 推理**、**Plan-and-Execute**、**Multi-Agent 协作**、**MCP 工具扩展**、**Skill 动态注入**、**Memory 管理**、**RAG 代码检索**、**Runtime API 与后台任务执行**。系统围绕 **Tool Calling** 构建任务执行闭环，支持文件读写、命令执行、联网抓取、代码检索与浏览器能力，并通过 **审批**、**路径校验**、**危险命令拦截与快照机制**实现安全控制和可恢复执行。

- 基于 **ReAct + Tool Calling** 实现 Agent 核心执行闭环，构建 LLM -> tool calls -> ToolRegistry -> 结果回灌 -> 下一轮 LLM 的任务执行链路，支持同轮多工具并发执行、保序返回与基础上下文裁剪。
- 实现 **Plan-and-Execute** 模式，通过 **Planner** 生成 **ExecutionPlan**，基于任务依赖关系构建 **DAG**，使用拓扑排序检测循环依赖，按“依赖已满足任务批次”并行推进，并在早期任务失败时触发 **replan** 重构执行路径。
- 设计 **Multi-Agent** 协作机制，编排 **planner / worker / reviewer** 三类 **SubAgent**，基于 **channel + goroutine worker pool** 实现任务分发、并行执行、Reviewer 审查与失败重试。
- 设计统一工具执行与安全治理链路，以 **ToolRegistry + Approver 接口 + PathGuard + CommandGuard + SnapshotService** 承载文件、命令、联网、浏览器、Skill 等能力，支持路径越界拦截、危险命令 **fast-fail** 与 **turn 级快照恢复**。
- 接入 **MCP + Web + Browser** 扩展能力，支持 **MCP Server** 生命周期管理、动态工具注册、资源索引；实现 **web_fetch, web_search** 轻量联网能力，并在 **chrome-devtools MCP** 之上封装浏览器会话与敏感操作保护。
- 实现 **Skill 动态注入**与 **Prompt 分层组装**，通过 **PromptAssembler** 组装 **base、mode、approval、memory / external context、skill index** 等模块，并通过 **load_skill -> SkillContextBuffer -> 下一轮消息注入**实现任务指引按需加载。
- 构建 **Memory + RAG 代码库**理解能力，统一管理短期记忆、长期记忆、记忆检索与基础上下文裁剪；基于 **SQLite 向量存储 + 代码分块 + Hybrid Search**（语义检索 + 关键词检索）+ **relation graph** 实现 **search_code** 与代码调用链分析能力，并补充 **Runtime API + Durable Task Manager** 支持线程、事件与后台任务持久化执行。

技术架构: Go + Gin + GORM + MySQL + Redis + Kafka + MinIO + Elasticsearch + Apache Tika + Vue3 + WebSocket

基于 Go + Vue3 实现的企业知识库问答系统, 支持文档上传、异步建库、混合检索、智能问答与多轮对话。后端结合 **Redis**、**MinIO**、**Kafka**、**Tika** 与 **Elasticsearch** 构建文档解析和检索链路, 问答层基于 **Tool Calling**、**ReAct** 与 **WebSocket** 实现流式 Agent 问答。

- 基于 **Go + Elasticsearch** 实现 **Hybrid Search**, 结合 **KNN 向量召回**、**关键词匹配**、**短语增强与重排序**, 并在检索阶段实现权限前置过滤。
- 基于 **MinIO + Redis BitMap + Kafka** 完成文档分片上传、断点续传、文件合并与异步建库, 结合 **Apache Tika + Embedding** 实现文本抽取、切块、向量化与索引写入。
- 设计并实现 **Tool Calling + ReAct** 问答链路, 为 **Agent 注册文档搜索**、**摘要生成**、**答案反馈**、**知识库统计**等工具, 支持多步任务执行与运行边界控制。
- 设计 **短期记忆 + 长期记忆** 双层记忆机制, 并基于 **WebSocket** 实现答案流式返回、工具状态推送、执行时间线与引用来源展示。

专业技能

- **Golang**

- 熟悉 Go 语言的 **Map**、**Slice**、**Channel** 等核心数据结构的底层实现机制, 接口等特性的实现方式与应用场景。
- 熟悉 **Goroutine**、**Channel**、**Sync**、**Mutex**、**Context**、**GMP**、**New**、**Make**、**内存逃逸**、**GC** 等底层机制原理。
- 熟练使用 **Gin** 框架, 并结合 **Gorm** 构建高性能 Web 服务, 能独立完成接口设计与调试、路由配置。

- **中间件**

- 熟悉 **MySQL** 底层原理, 包括锁机制、日志、事务原理、隔离级别、索引, 了解 **MySQL** 优化、高可用主从集群方案。
- 熟悉 **Redis 线程模式**、**过期和内存淘汰策略**, **热 key**、**大 key** 及**雪崩**、**穿透**、**击穿问题**, 高可用与数据一致性机制。
- 熟悉 **Kafka** 基本使用方式与异步解耦思路, 能够基于生产者/消费者模型实现文件上传后解析、向量化与索引写入等后台任务处理流程。
- 熟悉 **MinIO**、**Elasticsearch** 等中间件的项目落地方式, 能够实现对象存储、分片上传与文件合并, 并基于 **Elasticsearch** 完成关键词检索、**KNN** 向量检索与 **BM25** 重排序。

- **计算机基础**

- 熟悉常用算法, 利用相关结构适配场景, 能结合实际业务场景针对性调优, 大幅提升系统运行性能与资源利用率。
- 熟悉 **TCP/UDP**、**HTTP/WebSocket 协议特性**, 掌握流控与拥塞控制等网络核心原理, 可保障网络通信稳定且可靠, 能够支撑后台管理系统与流式问答系统的开发。
- 熟悉 **RAG** 系统核心链路, 掌握文档解析、文本切块、**Embedding 向量化**、**Hybrid Search**、**Prompt 编排**、**Tool Calling**、**ReAct 决策循环**和**多轮记忆管理**的工程实现。

- **工具**

- 熟悉 **Git 常用命令**, 掌握分支合并与冲突解决, 能够规范管理项目版本, 高效参与团队开发。
- 熟悉 **Docker 等容器工具**, 掌握 **Dockerfile** 编写, 能够使用 **docker-compose** 搭建开发环境。
- 具备一定 **AI coding** 能力, 熟练使用 **Cursor**、**Copilot**、**Codex** 等高效完成项目业务开发。